

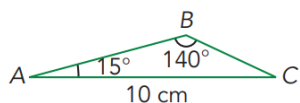
Questões Lei dos Senos e Lei dos Cossenos – 3ª Série WXY

Matemática – 3º Bimestre de 2026

Lei dos Senos

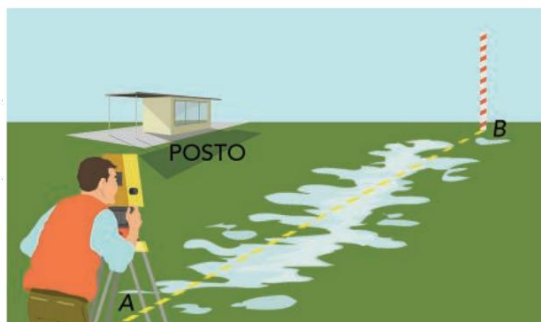
- 1.** Num triângulo ABC são dados $\text{med}(\hat{B}) = 60^\circ$, $\text{med}(\hat{C}) = 45^\circ$ e $AB = 8$ cm. Determine em seu caderno a medida de $\overline{AC}$.

- 2.** No triângulo ABC , determine em seu caderno a medida de $\overline{AB}$ e a de $\overline{BC}$. Se precisar, use a tabela de razões trigonométricas do final deste Volume ou uma calculadora.



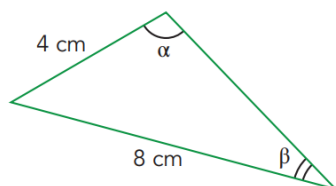
- 5.** Entre os pontos A e B , extremidades do lado de um terreno, existe uma região plana alagadiça. Um topógrafo, situado em A , avistou um posto rodoviário localizado na estrada sob um ângulo de 40° em relação a $\overline{AB}$. Dirigiu-se, então, ao posto, situado a 1500 m de A e avistou as extremidades do terreno sob um ângulo de 85° .

Considere: $\text{sen } 55^\circ \simeq 0,82$; $\text{sen } 85^\circ \simeq 0,99$ e $\text{sen } 40^\circ \simeq 0,64$.



- a)** Qual é a medida de distância, em metros, de A até B ?
- b)** Qual é a medida de distância, em metros, entre o posto e o ponto B ?

- 7.** Na figura a seguir, sabe-se que $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$. Determine em seu caderno o valor de $\text{sen } \beta$.



- 8.** Determine em seu caderno a medida do raio da circunferência circunscrita a um triângulo ABC sendo $BC = 15$ cm e $\text{med}(\hat{A}) = 30^\circ$.

- 9.** Duas casas de veraneio X e Y estão situadas na mesma margem de um rio. De X avistam-se a casa Y e a entrada de um clube particular na outra margem, sob um ângulo de 56° . De Y avistam-se a entrada do clube e a casa X , sob um ângulo de 42° .

Admita que, nesse trecho, as margens do rio são paralelas e considere os valores: $\text{sen } 42^\circ \simeq 0,67$; $\text{sen } 56^\circ \simeq 0,83$ e $\text{sen } 82^\circ \simeq 0,99$.

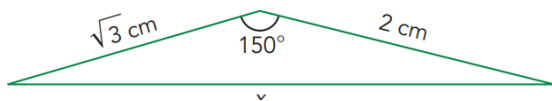


Sabendo que a medida de distância entre a casa representada por X e a entrada do clube é 600 m, determine em seu caderno o número inteiro mais próximo que representa, em metros:

- a)** a medida de distância entre a entrada do clube e Y ;
- b)** a medida de distância entre as casas X e Y ;
- c)** a medida de largura do rio.

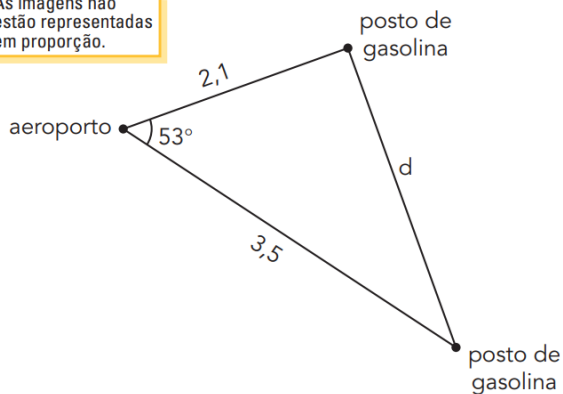
Lei dos Cossenos

10. Determine em seu caderno o valor de x .



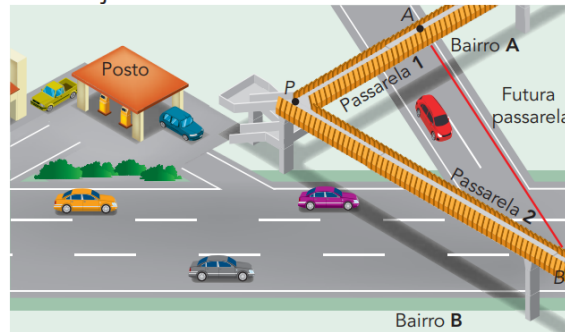
11. O acesso ao aeroporto de uma cidade é feito por 2 vias de contorno retilíneo que se intersectam formando um ângulo de medida 53° . Em cada uma das vias há um posto de gasolina cujas medidas de distância até o acesso ao aeroporto são iguais a 2,1 km e 3,5 km, conforme mostra a figura.

As imagens não estão representadas em proporção.



Qual é a medida de distância entre esses postos? Adote $\cos 53^\circ \approx 0,6$.

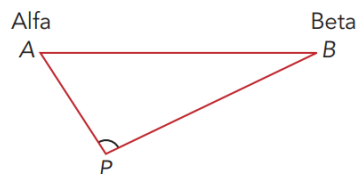
13. A prefeitura de uma cidade estuda a viabilidade de construir, sobre uma rodovia, uma terceira passarela ligando os bairros Araucárias (representado na imagem por bairro **A**) e Bambuzais (representado por bairro **B**) diretamente, a partir das passarelas já construídas.



O acesso atual é feito pelas passarelas **1** e **2**, que ligam os pontos **A** e **B**, respectivamente, ao ponto **P**. Medições feitas pela empresa contratada mostram que as passarelas **1** e **2** medem, respectivamente, 130 m e 220 m. O ângulo formado pelas passarelas **1** e **2** mede 60° .

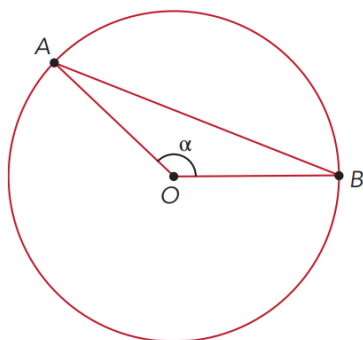
Se o projeto for aprovado, quantos metros de medida de extensão terá a passarela que ligará diretamente os bairros **A** e **B**? Admita que as extremidades **A**, **P** e **B** estejam na mesma medida de altura em relação ao solo.

14. Um motorista de caminhão precisa fazer entregas nas cidades Alfa e Beta, com medida de distância de $10\sqrt{13}$ km entre si. Do ponto **P** em que se encontra, na bifurcação de uma estrada, ele sabe que a medida de distância a Beta, representada no esquema por **B**, é o triplo da medida de distância a Alfa, representada por **A**.



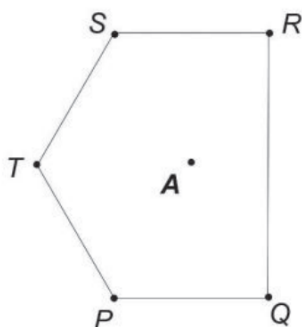
Sabendo que $\text{med}(\widehat{APB}) = 120^\circ$ e que a medida da velocidade máxima permitida no trecho de **P** a **B** é 50 km/h, determine em seu caderno a medida de tempo mínima que será gasta para chegar a Beta, onde será feita a primeira entrega.

- 17.** Na figura, a medida do segmento de reta $\overline{AB}$ é 60% maior do que a medida do raio da circunferência de centro O . Determine em seu caderno $\tan \alpha$.

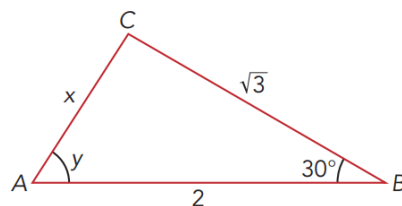


- 18.** As medidas, em centímetros, dos lados de um triângulo são números naturais ímpares e consecutivos. Se o ângulo formado pelos menores lados mede 120° , calcule em seu caderno a medida do maior lado.

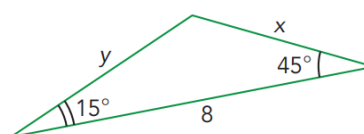
- 20. (UFG-GO)** Uma empresa de vigilância irá instalar um sistema de segurança em um condomínio fechado, representado pelo polígono da figura a seguir. A empresa pretende colocar uma torre de comunicação, localizada no ponto A , indicado na figura, que seja equidistante dos vértices do polígono, indicados por P, Q, R, S e T , onde serão instalados os equipamentos de segurança. Sabe-se que o lado RQ desse polígono mede 3000 m e as medidas dos outros lados são todas iguais à distância do ponto A aos vértices do polígono. Calcule a distância do ponto A , onde será instalada a torre, aos vértices do polígono.



- 21.** Analise a figura e determine em seu caderno o valor de x e de y . Como podemos classificar o triângulo em relação aos seus ângulos internos?



- 22.** Analise a figura e verifique se é possível determinar o valor de x sem conhecer o valor de $\sin 15^\circ$ e de $\cos 15^\circ$. Faça-o em seu caderno em caso afirmativo.



GABARITO

1. $4\sqrt{6}$ cm
2. $\overline{AB} \simeq 6,57$ cm; $\overline{BC} \simeq 4,03$ cm.
5. a) Aproximadamente 1811 m. b) Aproximadamente 1171 m.
7. $\frac{\sqrt{15}}{8}$
8. 15 cm
9. a) Aproximadamente 743 m. c) 498 m
b) Aproximadamente 887 m.
10. $\sqrt{13}$ cm
11. 2,8 km
13. Aproximadamente 191,6 m.
14. 36 min
17. $-\frac{24}{7}$
18. 7 cm
20. $\sqrt{3}$ km
21. $x = 1$; $y = 60^\circ$. O triângulo ABC é retângulo.
22. Sim, é possível, e o valor de x é $4\sqrt{2} - \frac{4\sqrt{6}}{3}$.